

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 14 - Resposta ao Impulso de Sistemas com Atraso e Reflexão

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Implementar um sistema tipo atraso ideal (*ideal delay system*) no domínio do tempo e no domínio da frequência, e reconhecer as limitações e vantagens de cada abordagem;
- Reconhecer a função $\text{sinc}(\cdot)$ como a resposta ao impulso exata de um atraso ideal, e utilizá-la para validar implementações numéricas;
- Utilizar o método das imagens (*image-source method*) para obter a resposta ao impulso e a resposta em frequência analíticas de um sistema acústico simples composto por uma fonte, uma parede refletora e um receptor;
- Explicar a origem física do fenômeno de *comb filtering* (filtro-pente), relacionando a periodicidade das oscilações em frequência com a diferença de caminho entre o som direto e o som refletido;
- Simular, no domínio digital, o efeito acústico de uma reflexão simples sobre um sinal de banda larga (ruído branco ou voz).

Sumário

1	Revisão	2
1.1	Sistema tipo Atraso Ideal	2
1.1.1	Implementação no domínio do tempo	2
1.1.2	Implementação no domínio da frequência	2
1.2	A função sinc como resposta ao impulso exata	3
1.3	Método das Imagens: fonte, parede e receptor	3
2	Tarefas	4
2.1	Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal	4
2.2	Sistema Fonte-Parede-Receptor	4

1 Revisão

1.1 Sistema tipo Atraso Ideal

Um sistema tipo **atraso ideal** (*ideal delay*) é um sistema Linear e Invariante no Tempo (LIT) que reproduz o sinal de entrada $x(t)$ na saída, deslocado no tempo por um atraso T_0 , sem qualquer distorção de amplitude ou de fase:

$$y(t) = x(t - T_0). \quad (1)$$

A resposta ao impulso deste sistema é um impulso (delta de Dirac, no tempo contínuo) localizado em $t = T_0$:

$$h(t) = \delta(t - T_0), \quad (2)$$

e a sua resposta em frequência tem magnitude unitária e fase linear:

$$H(\Omega) = e^{-j\Omega T_0}, \quad |H(\Omega)| = 1. \quad (3)$$

Ao discretizar este sistema com um período de amostragem $T_s = 1/f_s$, dois casos podem ocorrer:

- Se o atraso T_0 corresponde a um **número inteiro de amostras** ($T_0 = n_0 T_s$, com $n_0 \in \mathbb{Z}$), a resposta ao impulso discreta é exatamente $h[n] = \delta[n - n_0]$, e o atraso pode ser implementado de forma exata simplesmente deslocando as amostras do sinal.
- Se o atraso T_0 corresponde a um **número fracionário de amostras** ($T_0 = (n_0 + \epsilon) T_s$, com $0 < \epsilon < 1$), não existe nenhum deslocamento de amostras inteiras que reproduza exatamente este atraso. Neste caso, o atraso ideal só pode ser obtido de forma exata através de uma operação de *interpolação*, cuja resposta ao impulso é dada pela função $\text{sinc}(\cdot)$ (ver Seção 1.2 abaixo).

1.1.1 Implementação no domínio do tempo

A forma mais simples (e mais grosseira) de implementar um atraso fracionário é **aproximá-lo para a amostra inteira mais próxima**: constrói-se um vetor de zeros e posiciona-se um valor unitário na amostra $n \approx T_0/T_s$ mais próxima do atraso desejado. Esta abordagem é simples e computacionalmente barata, mas introduz um **erro de quantização temporal** de até $\pm T_s/2$, o que pode ser perceptualmente relevante em aplicações de áudio (por exemplo, ao simular atrasos ou reflexões com alta precisão espacial).

1.1.2 Implementação no domínio da frequência

Uma implementação **exata** de um atraso fracionário pode ser obtida no domínio da frequência, através da propriedade de deslocamento no tempo da Transformada de Fourier:

$$x(t - T_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\Omega) e^{-j\Omega T_0}. \quad (4)$$

Ou seja, para atrasar um sinal por T_0 , basta multiplicar seu espectro por um termo de fase linear $e^{-j\Omega T_0}$ e, em seguida, retornar ao domínio do tempo através da Transformada Inversa. Para simular a resposta ao impulso de um atraso ideal, aplica-se esta operação a um impulso unitário (cujo espectro é $X(\Omega) = 1$ para todo Ω):

$$H(\Omega) = e^{-j\Omega T_0} \implies h[n] = \mathcal{F}^{-1} \{ e^{-j\Omega T_0} \}. \quad (5)$$

Atenção: ao implementar esta operação numericamente usando a DFT, é fundamental utilizar um vetor de frequências **bilateral** – isto é, contendo tanto frequências positivas (0 a $f_s/2$) quanto negativas ($-f_s/2$ a 0), como o retornado pela função `numpy.fft.fftfreq`. O uso de um vetor de frequências estritamente positivas (de 0 a f_s) para calcular a fase $e^{-j\Omega T_0}$ introduz artefatos numéricos (descontinuidades de fase) que corrompem o atraso fracionário simulado.

1.2 A função sinc como resposta ao impulso exata

Pode-se demonstrar que a resposta ao impulso discreta e **exata** de um atraso ideal fracionário de n_0 amostras (com n_0 não necessariamente inteiro) é dada pela função sinc normalizada, centrada em n_0 :

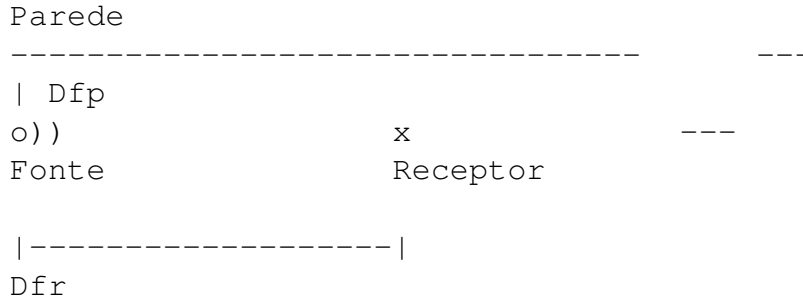
$$h[n] = \text{sinc}(n - n_0) = \frac{\sin[\pi(n - n_0)]}{\pi(n - n_0)}. \quad (6)$$

Esta função possui valor unitário em $n = n_0$ e é nula em todos os demais valores *inteiros* de n quando n_0 é inteiro (recuperando o impulso discreto ideal); quando n_0 é fracionário, a função sinc se espalha por *todas* as amostras do sinal – este espalhamento é o preço pago para obter um atraso fracionário exato usando um sinal discreto de banda limitada.

Esta relação fornece uma forma independente de **validar** a implementação do atraso ideal no domínio da frequência.

1.3 Método das Imagens: fonte, parede e receptor

Considere um sistema acústico simples, em campo livre, composto por uma fonte sonora tipo monopolo omnidirecional, um receptor omnidirecional, e uma parede refletora (superfície plana, rígida e infinita), conforme a geometria abaixo:



onde D_{fr} é a distância horizontal entre fonte e receptor, e D_{fp} é a distância perpendicular entre a linha fonte-receptor e a parede.

A pressão sonora radiada por uma fonte monopolo, em campo livre, se propaga como uma onda esférica cuja amplitude decai com o inverso da distância r percorrida, e chega ao receptor após um atraso $T = r/c_0$, onde c_0 é a velocidade do som:

$$h_{\text{monopolo}}(t) = \frac{1}{r} \delta(t - r/c_0). \quad (7)$$

O efeito da parede refletora pode ser modelado, de forma exata (para paredes planas e rígidas), pelo **método das imagens**: substitui-se a parede por uma *fonte imagem* – uma cópia da fonte original, espelhada em relação ao plano da parede – e calcula-se a superposição do som direto (da fonte real) com o som “refletido” (da fonte imagem), ambos se propagando em campo livre.

Assim, o receptor recebe dois sinais:

- o **som direto**, vindo da fonte real, percorrendo a distância D_{fr} ;
- o **som refletido**, que pode ser calculado como se viesse da fonte imagem (posicionada a uma distância $2D_{fp}$ acima da fonte real, do outro lado da parede), percorrendo a distância

$$D_{eco} = \sqrt{D_{fr}^2 + (2D_{fp})^2} = 2\sqrt{\left(\frac{D_{fr}}{2}\right)^2 + D_{fp}^2}. \quad (8)$$

Este princípio será utilizado nas Tarefas da Seção 2.2 para obter a resposta ao impulso e a resposta em frequência analíticas deste sistema.

2 Tarefas

2.1 Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal

1. Escreva uma função Python `cria_impulso_atrasado(T_atraso, T_duracao, fs, t_ou_f)` que calcule a resposta ao impulso de um sistema tipo atraso ideal, com atraso T_{atraso} (em segundos), duração total do sinal T_{duracao} (em segundos) e frequência de amostragem fs (em Hz). O parâmetro `t_ou_f` deve selecionar entre duas implementações:

- `t`: cálculo no **domínio do tempo**, aproximando o atraso para a amostra inteira mais próxima;
- `f`: cálculo no **domínio da frequência**, usando a propriedade de deslocamento no tempo da Transformada de Fourier (atraso exato, incluindo atrasos fracionários).

Dica: para a implementação no domínio da frequência, use a função `numpy.fft.fftfreq` para criar o vetor de frequências – lembre-se de utilizar frequências positivas e negativas, e não apenas frequências estritamente positivas (ver discussão na Seção 1.2 da Revisão).

2. Usando a função criada, calcule a resposta ao impulso de um atraso **fracionário** (por exemplo, $T_{\text{atraso}} = 1253.45/f_s$, com $f_s = 48\,000$ Hz), usando as duas implementações (tempo e frequência). Plote as duas RIs sobrepostas (dê um “zoom” na região próxima ao atraso) e comente as diferenças observadas entre elas.
3. Compare a resposta ao impulso calculada no domínio da frequência com a resposta analítica exata de um atraso ideal, dada pela função $\text{sinc}(n - n_0)$ (ver Seção 1.2), onde $n_0 = T_{\text{atraso}} \cdot f_s$ é o atraso em número (possivelmente fracionário) de amostras. Plote as duas curvas sobrepostas e comente o resultado.
4. Repita a Tarefa 2 para um atraso que corresponda a um número **inteiro** de amostras (por exemplo, $T_{\text{atraso}} = 1253/f_s$). O que muda em relação ao caso fracionário? A implementação no domínio do tempo ainda apresenta erro nesse caso?

2.2 Sistema Fonte-Parede-Receptor

Considere o sistema acústico fonte-parede-receptor descrito na Seção 1.3, composto por uma fonte monopolo, uma parede refletora (plana, rígida, infinita) e um receptor omnidirecional.

1. Usando o método das imagens, escreva a expressão analítica da **resposta ao impulso** $h(t)$ deste sistema, em função das distâncias D_{fr} (fonte-receptor) e D_{fp} (perpendicular até a parede) e da velocidade do som c_0 .
2. A partir da resposta ao impulso obtida no item anterior, escreva a expressão analítica da **resposta em frequência** $H(f)$ deste sistema.
3. Demonstre que a magnitude ao quadrado da resposta em frequência, $|H(f)|^2$, varia de forma **senoidal** com a frequência f , e determine a expressão para a “frequência de oscilação” Δf deste padrão (isto é, a distância, em Hz, entre picos – ou entre vales – consecutivos de $|H(f)|^2$). Expresse Δf em função de D_{fr} , D_{fp} e c_0 .

Dica: escreva $H(f)$ como a soma de dois fasores complexos, e desenvolva $|H(f)|^2 = H(f)H^*(f)$ usando a identidade de Euler.

4. Usando a função `cria_impulso_atrasado` (implementação no domínio da frequência) escrita na Tarefa 1.1, calcule numericamente a resposta ao impulso $h[n]$ e a resposta em frequência $H(f)$ deste sistema para $D_{fr} = 2$ m e $D_{fp} = 1$ m, considerando $c_0 = 340$ m/s. Plote as duas curvas e verifique se a periodicidade observada em $|H(f)|^2$ corresponde ao valor de Δf previsto no item anterior.

5. Calcule a resposta do sistema a um sinal de **ruído branco** (ou a uma gravação da sua própria voz), através da convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso $h[n]$ calculada no item anterior. Ouça o resultado (*auralização*) e descreva, com suas palavras, o efeito perceptual causado pela reflexão sobre o som original.

Referências

1. A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Acoustical Society of America, 1989.
2. H. Kuttruff, *Room Acoustics*, 6^a edição. CRC Press, 2016.
3. J. B. Allen e D. A. Berkley, *Image method for efficiently simulating small-room acoustics*, Journal of the Acoustical Society of America, 65(4), 943-950, 1979.